

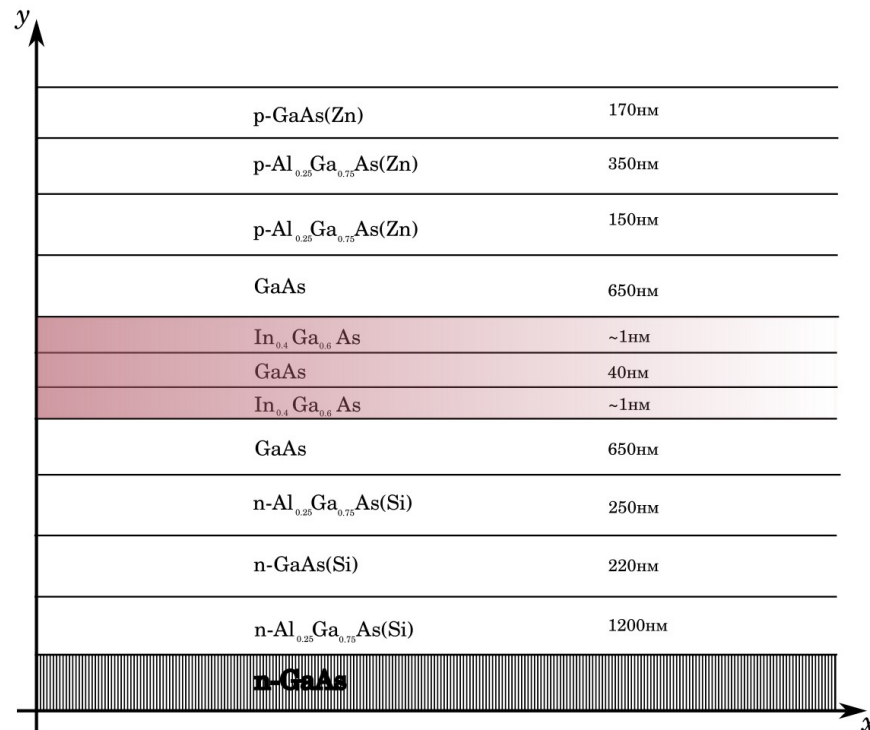
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В МОЩНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРАХ AlGaAs/GaAs/InGaAs

Докладчик: Куликовских Илья
Санкт-Петербургский Политехнический
университет им. Петра Великого

Постановка задачи

Допущения и приближения
используемые в моделировании:

1. 9 слоёв: 4 слоя p-области, 4 слоя n-области,
1 слой активной области.
2. Два типа источников тепла –
безузлучательная рекомбианция и джоулев
нагрев от омического оспротивления на
каждом слое.
3. Правая и левая стенки теплоизолированы,
на n-контакте находится плоскость
постоянной температуры, на p-контакте
моделируется обмен теплом со средой, с
воздухом.



Поиск общего решения

Будем искать решение стационарного уравнения теплопроводности:

$$\frac{\partial^2 T_i}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T_i}{\partial y^2} = -\frac{q_i}{k_i}$$

С условиями непрерывности на границе слоёв и граничными условиями:

$$\left\{ \begin{array}{l} T_i(x, y_i) = T_{i-1}(x, y_i) \\ \frac{\partial T_i}{\partial y}(x, y_i) = \frac{\partial T_{i-1}}{\partial y}(x, y_i) \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \left(k_9 \frac{\partial T_9}{\partial y} - a T_9 \right)(x, h) = -293 a \\ T(x, 0) = 293 \\ \frac{\partial T_i}{\partial x}(0, y) = 0, \quad \frac{\partial T_i}{\partial x}(w, y) = 0 \end{array} \right.$$

$$\frac{\partial^2 T_i}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T_i}{\partial y^2} = 0$$

$$T(x, y) = X(x)Y(y) \Rightarrow \begin{cases} \frac{d^2 X}{dx^2} + \lambda X = 0 \\ \frac{d^2 Y}{dy^2} - \lambda Y = 0 \end{cases}$$

$$X(x) = C_1 e^{i\sqrt{\lambda}x} + C_2 e^{-i\sqrt{\lambda}x}$$

$$\frac{dX}{dx} = i\sqrt{\lambda}C_1 e^{i\sqrt{\lambda}x} - i\sqrt{\lambda}C_2 e^{-i\sqrt{\lambda}x}$$

$$\begin{cases} C_1 - C_2 = 0 \\ C_1 e^{i\sqrt{\lambda}w} - C_2 e^{-i\sqrt{\lambda}w} = 0 \end{cases}$$

$$e^{i\sqrt{\lambda}w} - e^{-i\sqrt{\lambda}w} = 0 \Rightarrow \sin(\sqrt{\lambda}w) = 0$$

$$\lambda_n = \frac{\pi^2 n^2}{w^2}, \quad \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

$$X_n(x) = \cos \frac{\pi n x}{w}$$

Так мы получили X компоненту функции T и значения собственных чисел.

$$T_n(x, y) = Y_n(y) \cos \frac{\pi n x}{w}, \quad \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

$$T(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} Y_n(y) \cos \frac{\pi n x}{w}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} Y_n(y) \cos \frac{\pi n x}{w} \right) + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} Y_n(y) \cos \frac{\pi n x}{w} \right) = -\frac{q_i}{k_i}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{d^2 Y_n}{dy^2} - \lambda_n Y_n \right) \cos \frac{\pi n x}{w} = -\frac{q_i}{k_i}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d^2 Y_0}{dy^2} = -\frac{q_i}{k_i} \\ \frac{d^2 Y_n}{dy^2} - \lambda_n Y_n = 0 \end{array} \right. \Rightarrow Y_n(y) = \left\{ \begin{array}{ll} -\frac{q_i}{2k_i} y^2 + C_1 y + C_2, & n=0 \\ A_n \sinh \frac{\pi n y}{w} + B_n \cosh \frac{\pi n y}{w}, & \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right.$$

$$T_i(x, y) = -\frac{q_i}{2k_i} y^2 + C_1^{(i)} y + C_2^{(i)} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n^{(i)} \sinh \frac{\pi n y}{w} + B_n^{(i)} \cosh \frac{\pi n y}{w} \right) \cos \frac{\pi n x}{w}$$

Нахождение коэффициентов

$$T_i(x, y) = T_{i, \text{chastn}} + T_{i, \text{obsh}}$$

$$T_{i, \text{chastn}} = \frac{-q_i}{2k_i} y^2 + C_1^{(i)} y + C_2^{(i)}$$

$$T_{i, \text{obsh}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n^{(i)} \sinh \frac{\pi n y}{w} + B_n^{(i)} \cosh \frac{\pi n y}{w} \right) \cos \frac{\pi n x}{w}$$

$$T_i(x, 0) = T_{i, \text{chastn}}(x, 0) + T_{i, \text{obsh}}(x, 0) = 293$$

$$\begin{cases} T_{i, \text{chastn}}(x, 0) = 293 \\ T_{i, \text{obsh}}(x, 0) = 0 \end{cases}$$

Таким образом можно составить две системы 18 на 18 на общее и частное решение.

Каждая из систем определяет свою пару коэффициентов в каждом слое.

Системы составлены таким образом, что все неоднородности граничных условий учтены в частном решении, а общее решение оставлено максимально свободным.

Система на частное решение:

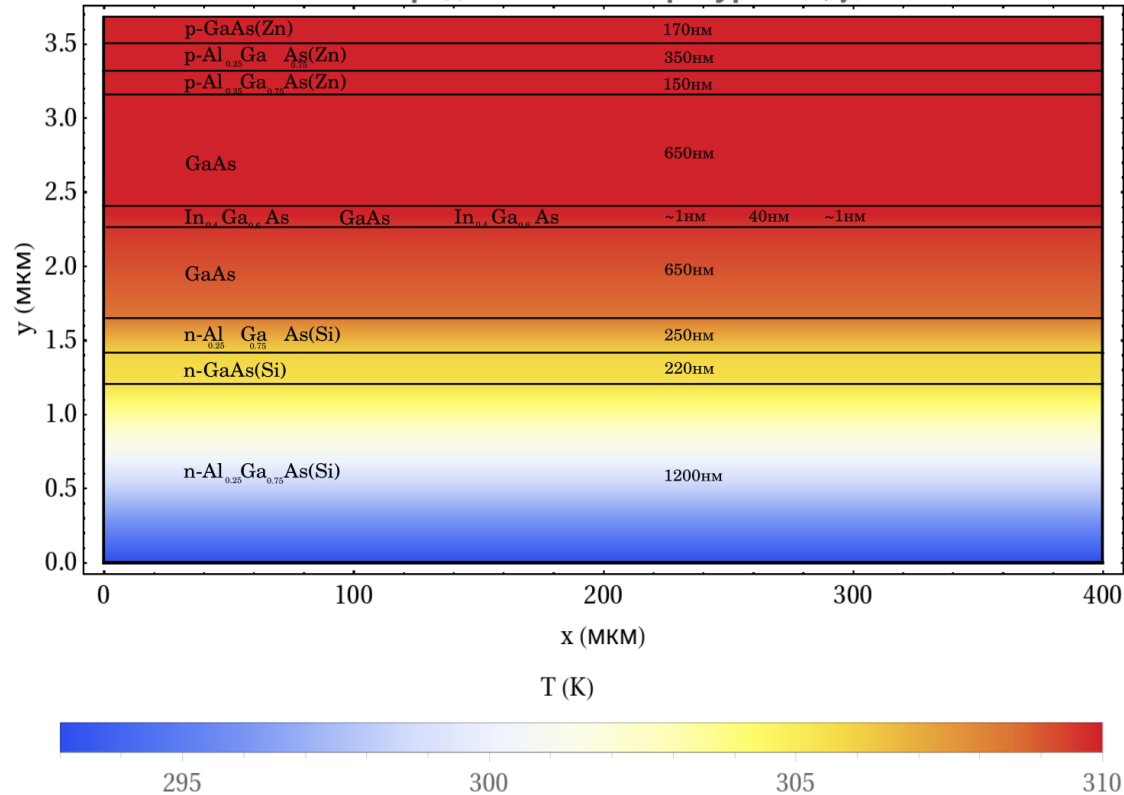
$$\left\{ \begin{array}{l} \left(k_9 \frac{\partial T_{9, \text{chastn}}}{\partial y} - \alpha T_{9, \text{chastn}} \right) (x, h) = -293 \alpha \\ T_i(x, y_i) = T_{i-1}(x, y_i) \\ k_i \frac{\partial T_i}{\partial y}(x, y_i) = k_{i-1} \frac{\partial T_{i-1}}{\partial y}(x, y_i) \\ T_{0, \text{chastn}}(x, 0) = 293 \end{array} \right.$$

Система на общее решение:

$$\left\{ \begin{array}{l} \left(k_9 \frac{\partial T_{9, \text{obsh}}}{\partial y} - \alpha T_{9, \text{obsh}} \right) (x, h) = 0 \\ T_i(x, y_i) = T_{i-1}(x, y_i) \\ k_i \frac{\partial T_i}{\partial y}(x, y_i) = k_{i-1} \frac{\partial T_{i-1}}{\partial y}(x, y_i) \\ T_{0, \text{obsh}}(x, 0) = 0 \end{array} \right.$$

Результаты и выводы

Распределение температуры $T(x, y)$



1. Из полученного распределения видно, что наибольший вклад в перегрев активной области дают обкладки AlGaAs

2. Так как AlGaAs имеет меньшую теплопроводность по сравнению с GaAs, необходимо уменьшать толщины первого слоя, приближая активную область к теплоотводу

ЛИТЕРАТУРА

1. Afromowitz M.A. Thermal conductivity of GaAlAs alloys // Journal of Applied Physics. -- 1973. -- Vol. 44. -- № 3. -- P. 1292-1294.
2. Payusov A.S., Beckman A.A., Kornyshev G.O., Shernyakov Yu.M., Mintairov S.A., Kalyuzhnyy N.A., Kulagina M.M., Maximov M.V., Gordeev N.Yu. Reducing thermal resistance of high-power semiconductor diode lasers with coupled waveguides // Optics & Laser Technology. -- 2023. -- Vol. 164. -- P. 109484.
3. Кейси Х., Паниш М. Лазеры на гетероструктурах: в 2 т. -- 2-е изд. -- М.: Мир, 1988. -- Т. 2. -- 368 с.